



www.aftes.asso.fr

**ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS
ET DE L'ESPACE SOUTERRAIN**

Organisation nationale adhérente à l'AITES

Recommandations de l'AFTES

Dimensionnement des écrans de protection des dispositifs d'étanchéité par géomembrane

GT9R15F1

AFTES

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU

DIMENSIONNEMENT DES ECRANS DE PROTECTION DES DISPOSITIFS D'ETANCHEITE PAR GEOMEMBRANE

L'A.F.T.E.S. recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte.

Version 1 – approuvée par le Comité Technique du 3 juin 2004

Texte présenté par

Jean-Louis MAHUET - Animateur du GT N° 9 " Etanchéité des Ouvrages Souterrains "

Ont participé à l'élaboration du document :

Agnès GRISARD : ICOPAL – **Jean-Paul BENNETON** : LRPC CETE de Lyon – **Laurent SAUGER** : LRPC CETE de Lyon –
Philippe JOLLY : SYNCOTEX – **Jean SOUSA** : SETEC – **Jean-François JABY** : E.O.S – **Géraud NUMITOR** : SACAN SA –
Jacky DENYS : CETCO – **Christophe FABRY** : SEMALY/EGIS – **Pierre AILLAUD** : GCC – **Jean-Louis MAHUET** : SEMALY/EGIS

Sont à remercier pour leur participation à la relecture du document :

D. BRUNET – G. COLOMBET et D. MERAKEB du Comité Technique de l'AFTES

SOMMAIRE

	Pages		Pages
1 - PREAMBULE	138	5 - SYNTHESE DES ESSAIS REALISES EN LABORATOIRE ---	140
2 - DOMAINE D'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS ---	138	5.1 - Présentation sommaire des essais réalisés -	140
3 - TERMINOLOGIE		5.2 - Rappels sur l'essai de poinçonnement dynamique -	140
3.1- Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane	138	5.3 - Matériaux utilisés	140
3.2 - Définition des protections	139	5.4 - Résultats d'essais	140
3.2.1 - Protections faisant partie du procédé d'étanchéité – article 7.4.2.3 du texte du Fascicule 67 – Titre III du C.C.T.G.	139	6 - TABLEAU DE SYNTHESE DU DIMENSIONNEMENT DES ECRANS DE PROTECTION	141
3.2.2 - Protection complémentaire ne faisant pas partie du procédé d'étanchéité – article 7 de l'annexe n° 4 du Fascicule 67 – Titre III du C.C.T.G.	139	7 - CARACTERISTIQUES PHYSICO-MECANQUES DES GEOTEXTILES	141
3.3 - Rappel de la composition d'un D.E.G. conforme à la classe 2 de la résistance au poinçonnement dynamique (article 7.4.2.3 du Fascicule 67 – Titre III).	139	8 - RAPPEL DES RECOMMANDATIONS POUR LES TERRASSEMENTS ROUTIERS	142
3.3.1 - D.E.G. par géomembrane synthétique	139	8.1 - Classification des sols et des matériaux rocheux (classes A, B, C, D, E et R)	142
3.3.2 - D.E.G. par géomembrane bitumineuse	139	8.2 - Agressivité des matériaux de remblais sur le D.E.G.	143
3.4 - Conformité du D.E.G. aux classes de résistance au poinçonnement dynamique-	139	8.3 - Mise en œuvre des remblais	143
4 - SYNTHESE DES PLANCHES D'ESSAIS REALISEES SUR LE SITE	139	9 - LEXIQUE	144
		10 - BIBLIOGRAPHIE	144
		11 - ANNEXE	145

1 - PREAMBULE

A la demande de la profession le Groupe de Travail N° 9 de l'AFTES a entrepris dès 2000 l'établissement de recommandations relatives au dimensionnement des écrans de protection des Dispositifs d'Etanchéité par Géomembrane (D.E.G.). Compte tenu de l'importance et de l'urgence de publication, notamment des nouvelles compositions des D.E.G. en fonction de " l'agressivité " des matériaux de remblais mis en œuvre, une présentation de ces recommandations a été faite dans le T.O.S. ⁽¹⁾ n° 181 de janvier/février 2004. Les caractéristiques physico-mécaniques, recommandées pour les écrans de protection, inférieure et supérieure, à base de géotextile figurent également dans cette première présentation.

Cette demande de la profession résulte de contentieux récemment apparus sur certains chantiers d'ouvrages souterrains où le D.E.G. a été plus ou moins endommagé lors de la mise en œuvre de matériaux de remblais de nature et de granulométrie très différentes. Rappelons à ce propos que la réglementation, représentée par le fascicule 67 – titre III " étanchéité des ouvrages souterrains " du C.C.T.G a été initialement rédigée pour l'utilisation en milieu urbain de matériaux de remblai essentiellement composé de matériaux roulés. La construction d'ouvrages hors milieu urbain, avec notamment la réutilisation des matériaux du site, majoritairement concassés a mis en évidence l'insuffisance des articles 7.4.2.3 du texte du Fascicule 67 – Titre III, et n° 7 de son annexe n° 4.

La réalisation simultanée de planches d'essais et d'essais en laboratoire a permis au GT N° 9 d'établir les présentes règles de dimensionnement des écrans de protection d'un D.E.G., en fonction de " l'agressivité " prévisible des matériaux qui seront utilisés en remblaiement d'ouvrages souterrains. Ces recommandations rappellent également et utilement les " règles de l'art " applicables au remblaiement de ces ouvrages, " l'agressivité " du matériau n'étant pas la seule cause des sinistres récemment observés.

Les protections complémentaires proposées dans le tableau n° 3, en fonction de la classe " d'agressivité " du remblai du site, viennent se rajouter et non se substituer à celles prévues par le Fascicule 67 – titre III. Le dispositif d'étanchéité peut faire l'objet, avec sa protection complémentaire, d'une garantie particulière d'une durée de 10 ans telle qu'elle est définie à l'article 44.1 du CCAG Travaux de 1976. Pour bénéficier d'une assurance de cette garantie particulière, le Cahier des Charges du procédé d'étanchéité visé par un Bureau de Contrôle Technique, devra inté-



Photo 1 - Endommagement d'un D.E.G. synthétique par le remblaiement (photo SEMALY)

grer les spécifications des tableaux 3 et 4 des présentes recommandations.

2 - DOMAINE D'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS

Celles-ci concernent les parties d'ouvrage et ouvrages suivants :

- Tranchées couvertes,
- Trémies partiellement couvertes,
- Ouvrages d'entrée et de sortie de tunnels creusés ou forés (casquettes)
- Ouvrages sous plate-forme routière, autoroutière et ferroviaire, tels qu'ils sont présentés dans la revue Tunnels et Ouvrages Souterrains (T.O.S.) n° 168 de novembre/décembre 2001,
- Ouvrages de génie civil enterrés à faible profondeur et sans pression hydrostatique,

tels qu'ils sont présentés dans la revue Tunnels et Ouvrages Souterrains (T.O.S.) n° 174 de novembre/décembre 2002

Ces recommandations s'appliquent pour des ouvrages généralement constitués de cadres ou de voûtes en béton (travaux neufs) ou en maçonnerie (travaux de rénovation)

3 - TERMINOLOGIE

3.1. Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane :

Ces recommandations ne s'appliquent qu'aux D.E.G. à base de géomembrane synthétique (P.V.C-P ⁽²⁾ et EC-F ⁽³⁾) et de géomembrane bitumineuse. Les géosynthétiques bentonitiques (G.S.B) ne sont pas pour l'instant concernés par celles-ci, et dans l'attente de recommandations spécifiques à ce procédé, il est conseillé aux maîtres d'œuvre de se référer aux cahiers des charges de mise en



Photo n° 2 - Tranchée couverte de Constans A.20 (photo SEMALY)



Photo n° 3 - Protection supérieure d'un D.E.G. bitumineux (photo SEMALY)

• **Planche d'essai de PERIGUEUX EST** – A.89 – secteur 4.1 de Thenon – PI 132-22, réalisée avec la participation de A.S.F, maître d'ouvrage, et de SETEC maître d'œuvre. Cette deuxième planche d'essai a été réalisée le 22 juillet 2002 avec deux types de remblais concassés : 10/50 et 10/150 ; cependant ceux-ci présentaient une "agressivité" sensiblement inférieure à celle de la première planche de Naves.

Les deux D.E.G suivants ont été testés :

- D.E.G. synthétique avec protection supérieure en PVC 21/10 seule, et 17/10 avec protection supplémentaire en géotextile de 1000 g/m² - D.E.G. synthétique sans protection supérieure en PVC mais avec protection en géotextile de 1500 et de 2000 g/m²

- D.E.G. bitumineux avec protection supérieure géotextile de 1500, 2000 et 2200 g/m².

Les conclusions de cette deuxième planche d'essai ont été les suivantes :

- Du fait de l'absence de perforations détectables à l'issue de la planche d'essai il a été difficile d'en tirer des conclusions, ce qui a montré les limites de ce type de planche d'essai (résultat du type "tout ou rien")



Photo n° 7 - Mise en place des D.E.G.



Photo n° 8 - Détail matériaux de remblai

• **Planche d'essai de MONDOUBLEAU.** Cette planche d'essai a été réalisée à l'initiative de la société ICOPAL dans ses usines Mondoubleau le 24 juillet 2002. Cette planche d'essai a été réalisée avec un remblai concassé 0/31,5. Le D.E.G bitumineux testé était composé d'une géomembrane TERANAP 431 TP, sans protection supérieure et avec une protection en géotextile de 300 et de 700 g/m².

Elle a permis de constater le bon comportement de ce D.E.G bitumineux en présence de remblais concassés moyennement agressifs (30% d'éléments < à 5 mm).

5 - SYNTHESE DES ESSAIS REALISES EN LABORATOIRE

Ces essais de laboratoire ont été réalisés de novembre 2001 à novembre 2003 au LRPC CETE de Lyon.

5.1 - Présentation sommaire des essais réalisés

Le but de ces essais est multiple :

- essayer d'établir un lien entre le comportement sur les planches d'essais et celui à l'essai de poinçonnement dynamique ;
- connaître approximativement l'énergie de poinçonnement relative à un complexe pré défini ; ce cas permettra en particulier de créer la nouvelle classe 0 de résistance ;
- vérifier si un DEG pré-défini appartient bien à une classe donnée (sans pour cela vérifier s'il pourrait appartenir à la classe supérieure).

Les résultats enregistrés pour un DEG donné ne sont qu'indicatifs et n'ont pas de portée générale puisqu'ils peuvent varier largement en fonction de la nature des écrans de protection, même à masse surfacique ou épaisseur égales. Il était donc inutile d'enregistrer des résultats précis, la procédure normalisée a été simplifiée en réduisant le nombre d'impacts.

Ces essais sont donc, avant tout, des essais d'orientation. Il sera nécessaire de procéder à la réalisation d'essais de validation d'un D.E.G. pour le niveau d'énergie requis avant le démarrage des chantiers.

5.2 - Rappels sur l'essai de poinçonnement dynamique

Les essais sont réalisés avec le matériel décrit dans la norme d'essais NF P 84-506 "Géomembranes - Dispositif d'étanchéité par géomembranes (DEG) - Détermination de la résistance au poinçonnement dynamique - Cas d'un support rigide - méthode du pendule" (cf. Annexe 1 aux présentes recommandations).

Le contrôle de la perforation éventuelle de la géomembrane à l'issue de l'essai de poinçonnement dynamique est réalisé selon les modalités d'essais extraits de la norme NF P 84-506 (cf. Annexe 2 aux présentes recommandations).

5.3 - Matériaux utilisés

- une géomembrane PVC-P d'épaisseur 20/10^{ème} mm
- un écran de protection PVC-P d'épaisseur ≥ 15/10^{ème} mm
- une géomembrane bitumineuse à liant bitume polymère d'épaisseur 4 mm
- trois types de géotextiles 100 % polypropylène
 - non-tissés aiguilletés
 - 700 g/m²
 - 1500g/m²
 - 2200 g/m²
 - non-tissé aiguilleté de fibres "haute ténacité"
 - 1000 g/m²
 - non-tissés composites (fabriqués à partir des précédents)
 - 1200 g/m²
 - 1400 g/m²
 - 1600 g/m²
 - 1800 g/m²
 - 2000 g/m².

5.4 - Résultats d'essais

Ecran inférieur	Géomembrane PVC - P	Ecrans supérieurs géotextile membrane		Classe
Masse surfacique (g/m ²)	Epaisseur (1/10 mm)	Masse surfacique (g/m ²) ¹	Epaisseur (1/10 mm)	(J)
700	20	700		< 2
700	20	1000		2
700	20	1200		2
700	20	1500		1
700	20	1600		1
700	20	1800		1
700	20	2000		0
700	20	700	≥ 17/10	~ 1
700	20	1000	≥ 17/10	1
700	20	1200	≥ 17/10	0

Tableau n° 1 - Résultats D.E.G synthétique

Recommandations relatives au dimensionnement des écrans de protection des dispositifs d'étanchéité par géomembrane

Ecran inférieur	Géomembrane BITUMINEUSE	Ecrans supérieurs géotextile	Classe
Masse surfacique (g/m ²)	Epaisseur (1/10 mm)	Masse surfacique (g/m ²) ¹	(J)
	40	700	< 2
	40	1000	~ 2
	40	1400	~ 1
	40	1600	1
	40	1800	1
700	40	700	2
700	40	1500	1
700	40	1800	1
700	40	2200	0

Tableau n° 2 - Résultats D.E.G bitumineux

Légende des tableaux n° 1 et n° 2

Rappel des limites de classe :

Classe 2 8,75 Joules

Classe 1 10,75 Joules

Classe 0 14,75 Joules (nouvelle classe)

Les classes figurant dans les deux tableaux sont données à titre indicatif, les classes de résistance au poinçonnement dynamique à spécifier en fonction du D.E.G et de la nature des remblais figurent au tableau n°3 et n°4.

Les masses surfaciques figurant en gras caractérisent des géotextiles composites

Les masses surfaciques figurant en surligné caractérisent des géotextiles non

aguilletés de fibres " haute ténacité "

Les masses surfaciques figurant en police " normal " caractérisent des géotextiles non tissés aguilletés de fibres

les variantes susceptibles d'être admises pour concevoir et dimensionner ces protections complémentaires.



Photo n° 9 - Protection géotextile et remblais concassés

6 - TABLEAU DE SYNTHÈSE DU DIMENSIONNEMENT DES ÉCRANS DE PROTECTION

Le tableau n° 3 ci-dessous présente les règles de dimensionnement des écrans de protection en fonction de la nature et de la granulométrie des matériaux de remblaiement.

Celui-ci indique les différentes possibilités de dimensionnement des protections du D.E.G en fonction des classes de résistance au poinçonnement dynamique proposées par le GT N° 9. Ils suggèrent également le type de protection complémentaire susceptible d'être mis en œuvre en fonction de la position de la partie la plus haute de l'ouvrage par rapport au niveau du terrain naturel. Les commentaires associés au tableau indiquent

7 - CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MÉCANIQUES DES GEOTEXTILES

En complément aux articles 7.4.2.3 du texte du Fascicule 67 – Titre III, et n° 7 de son annexe n° 4 ces recommandations proposent aux maîtres d'œuvre de spécifier les caractéristiques physico-mécaniques indiquées dans le tableau n° 5 ci-après. En effet la masse sur-

DIMENSIONNEMENT DE LA PROTECTION DES D.E.G EN FONCTION DE LA HAUTEUR ET DE LA NATURE DES REMBLAIS							
			h < à 0,50 m	0,50 < h < 2,00 m (1)	h > à 2,00 m	toutes hauteurs (1)	
			roulé 0 / 200 mm classe C1 (2) agressivité: 2 à 3	roulé 0 / 200 mm classes C1/D1 agressivité: 2 à 3	roulé 0 / 200 mm classe C1 / D1 agressivité: 2 à 3	concassé 0 / 50 mm classes D1/D2/R agressivité: 2	concassé 0 / 150 mm classes D3/R agressivité: 4
Type d'ouvrage	type de D.E.G	Composition des D.E.G.					
CADRE dalle sup. + piédroits	Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane synthétique	protection inférieure géomembrane protection supérieure	géotextile ≥ 700 g/m ² translucide ≥ 20/10 écran synthétique ≥ à 15/10 de mm	géotextile ≥ 700 g/m ² translucide ≥ 20/10 écran synthétique ≥ à 15/10 de mm	géotextile ≥ 700 g/m ² translucide ≥ 20/10 écran synthétique ≥ à 15/10 de mm	géotextile ≥ 700 g/m ² translucide ≥ 20/10 écran synthétique ≥ 20/10 de mm (5)	géotextile ≥ 700 g/m ² translucide ≥ 20/10 écran synthétique ≥ 2 x 20/10 de mm (6)
		protection complémentaire (annexe 4 du CCTG) Classe minimale résistance poinçonnement dynamique	chape béton ≥ à 6 cm (4)	sable ≥ 10 cm (4) + grillage avertisseur			
VOÛTE			Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1	classe 0
OUVRAGE ENTERRE dalle sup.	Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane bitumineuse	protection inférieure géomembrane protection supérieure	géotextile ≥ 700 g/m ² bitume épais. ≥ 4mm géotextile ≥ 700 g/m ²	géotextile ≥ 700 g/m ² bitume épais. ≥ 4mm géotextile ≥ 700 g/m ²	géotextile ≥ 700 g/m ² bitume épais. ≥ 4mm géotextile ≥ 700 g/m ²	géotextile ≥ 700 g/m ² bitume épais. ≥ 4mm géotextile ≥ 1500 g/m ²	géotextile 700 g/m ² bitume épais. ≥ 4mm géotextile ≥ 2200 g/m ²
		protection complémentaire (annexe 4 du CCTG) Classe minimale résistance poinçonnement dynamique	chape béton ≥ à 6 cm (4)	sable ≥ 10 cm + grillage avertisseur (4)			
			Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 0

(1) - La protection complémentaire pour une hauteur < à 2,00 m s'applique à toutes les natures de remblais

(2) classes et critères d'agressivité des remblais (figures n° 1, 2 et 3)

(3) - Pour les ouvrages voûtés la chape de béton peut être remplacée, au point le plus haut de l'ouvrage par une couche de grave hydraulique ou de sable de 10 cm d'épaisseur minimum, plus un grillage avertisseur

(4) - Pour les ouvrages voûtés la couche de sable de 10 cm d'épaisseur minimum fixée par le C.C.T.G peut être remplacée, au point le plus haut de l'ouvrage par un géotextile de 1500 g/m², plus un grillage avertisseur placé 10 cm au dessus du D.E.G, ou une seule protection supérieure constituée d'un géotextile ≥ 2200 g/m², remplaçant le sable et le géotextile de 1500 g/m², surmontée d'un grillage avertisseur situé 10 cm au dessus du DEG.

(5) - Ou D.E.G. avec double protection supérieure: écran synthétique 15/10 + géotextile 700 g/m² (D.E.G. obtenant la classe 1)

(6) - Autre possibilité: D.E.G. avec double protection supérieure: écran synthétique 15/10 + géotextile 1500 g/m² (D.E.G. obtenant la classe 0)

Tableau n° 3 - Dimensionnement des protections des D.E.G.

OUVRAGES CONCERNES : Tranchées Couvertes – Ouvrages d'entrée et de sortie de tunnels creusés ou forés – Ouvrages sous plate-forme routière, autoroutière et ferroviaire – Ouvrages de génie civil faiblement enterrés

Caractéristique	Méthode d'essais	Spécifications (*)		
Masse surfacique (g/m ²)		≥ 700	≥ 1500	≥ 2200
Résistance en traction (kN/m) (**)		≥ 12	≥ 20	≥ 30
Allongement à l'effort maximum (%)		≥ 50	≥ 50	≥ 50
Résistance au poinçonnement statique (kN)	- pyramidal NFG 38019 (***) ou - cylindrique (Ø 8 mm) NF P 84507	≥ 2	≥ 5,5	≥ 8
		≥ 0,7	≥ 2	≥ 3

Tableau n° 4 - Caractéristiques des géotextiles de protection

* Conformément à ce qui se pratique pour les autres spécifications relatives aux produits utilisés dans le domaine des ouvrages souterrains, il s'agit de valeurs minima requises (et non de valeurs nominales telles qu'elles peuvent apparaître sur des fiches techniques ou sur des fiches de certification).

** Pour chacun des sens de fabrication

*** Avec les modifications décrites au recueil des méthodes d'essais ASQUAL (6)

facique n'est qu'une valeur indicative, et elle doit nécessairement être complétée par les caractéristiques du tableau n° 4.

8 - RAPPEL DES RECOMMANDATIONS POUR LES TERRASSEMENTS ROUTIERS

8.1 - Classification des sols et des matériaux rocheux (classes A, B, C, D, E et R)

Les sols sont des matériaux naturels, constitués de grains pouvant se séparer aisément. Ces grains peuvent être de dimensions variables. Les sols sont de nature et d'origine géologiques diverses : alluvions, matériaux meubles, sédimentaires,...

Le déblai rocheux après son extraction est transformé en matériaux susceptibles d'être considérés, au moins partiellement comme un sol meuble au sens défini au § ci-dessus.

Le Guide des Travaux Routiers classe les sols et matériaux rocheux suivant différents paramètres qui se rangent en trois catégories ;

- paramètres de nature
- paramètres de comportement mécanique (résistance au trafic)
- paramètres d'état (sensibilité à l'eau)

Les paramètres de nature se rapportent aux caractéristiques intrinsèques du matériau, c'est à dire qui ne varient pas ou peu, ni dans le temps ni au cours des différentes manipulations que subit le sol au cours de sa mise en

œuvre. Les paramètres retenus concernent :

- la granularité (normes NF P94-056 et 057)
- la forme des éléments

a) la granularité

Le D max : c'est la dimension maximale des plus gros éléments contenus dans le sol.

La norme NF P94-056 " sols reconnaissance et essais - Analyse granulométrique" permet de répartir les matériaux en catégories selon un critère de taille des grains.

Le G.T.R retient le seuil de 50 mm pour distinguer les sols fins, sableux et graveleux, des sols blocailleux.

Le tamisat à 80 µm permet de distinguer les sols riches en fines

Seuil retenu : 12 %, c'est un seuil conventionnel permettant d'établir une distinction entre les matériaux sableux et graveleux pauvres ou riches en fines.

Le tamisat à 2mm établit une distinction entre les sols à tendance sableuse et les sols à tendance graveleuse

Seuil retenu : 70 %, au-delà de 70 % tendance sableuse et en deçà sont classés les sols à tendance graveleuse.

La figure 1 (extrait du fascicule 2 des recommandations pour les terrassements routiers) donne les caractères généraux de la classification des sols qui pourront être utilisés en remblais.

La figure 2 (extrait du Guide de Terrassements Routiers) classe les matériaux selon leur nature

b) la forme des éléments

Les éléments constituant le matériau peuvent avoir différentes géométries ; forme ronde à bords arrondis, anguleux en éclats, en plaques ou en aiguilles.

Lorsque le matériau comporte une fraction grossière 50/D non négligeable (classe C) le Guide des Terrassements Routiers distingue deux sous-classes :

- la sous-classe C1 qui rassemble les matériaux anguleux possédant une fraction 0/50 mm (>60 à 80 %) et l'ensemble des matériaux roulés.

CLASSE	DENOMINATION	CRITERES CARACTERISTIQUES	EXEMPLES	COMMENTAIRES
A	sols fins.	Diamètre des plus gros éléments < 50 mm. Tamisats à 80 µm > 35%	Silts, limons, argils, etc.	La différence principale entre les classes A et B est dans le pourcentage de fines
B	Sols sableux ou graveleux avec fines	Diamètre des plus gros éléments > 50 mm. Tamisat à 80 µm entre 5 et 33%	sables et graves argileuses, etc.	la différence principale entre les classes B et C concerne les gros éléments: présence de cailloux et de blocs dans les sols de classe C d'où :
C	Sols comportant des fines et des gros éléments	Diamètre des plus gros éléments > 50 mm. Tamisat à 80 µm > 5%	Argiles à silex, alluvions grossières, etc.	- emploi possible ou non selon la classe de certains outils de terrassements - difficulté, pour les sols C, de réglage des plates-formes, d'exécution des tranchées ...
D	Sols et roches insensibles à l'eau	Tamisat à 80 µm < 5%	Sables et graves propres, matériaux rocheux sain	
E	Roches évolutives	Fragilité et altérabilité définies par des essais dépendant de la nature des matériaux	Craies, schistes, etc.	
R	Matériaux rocheux	Roches sédimentaires Roches magmatiques et métamorphiques	Craies, calcaire, grès, marnes, ... Granites, basaltes, gneiss, schistes, ...	

Figure 1 - Caractères généraux de la classification des sols

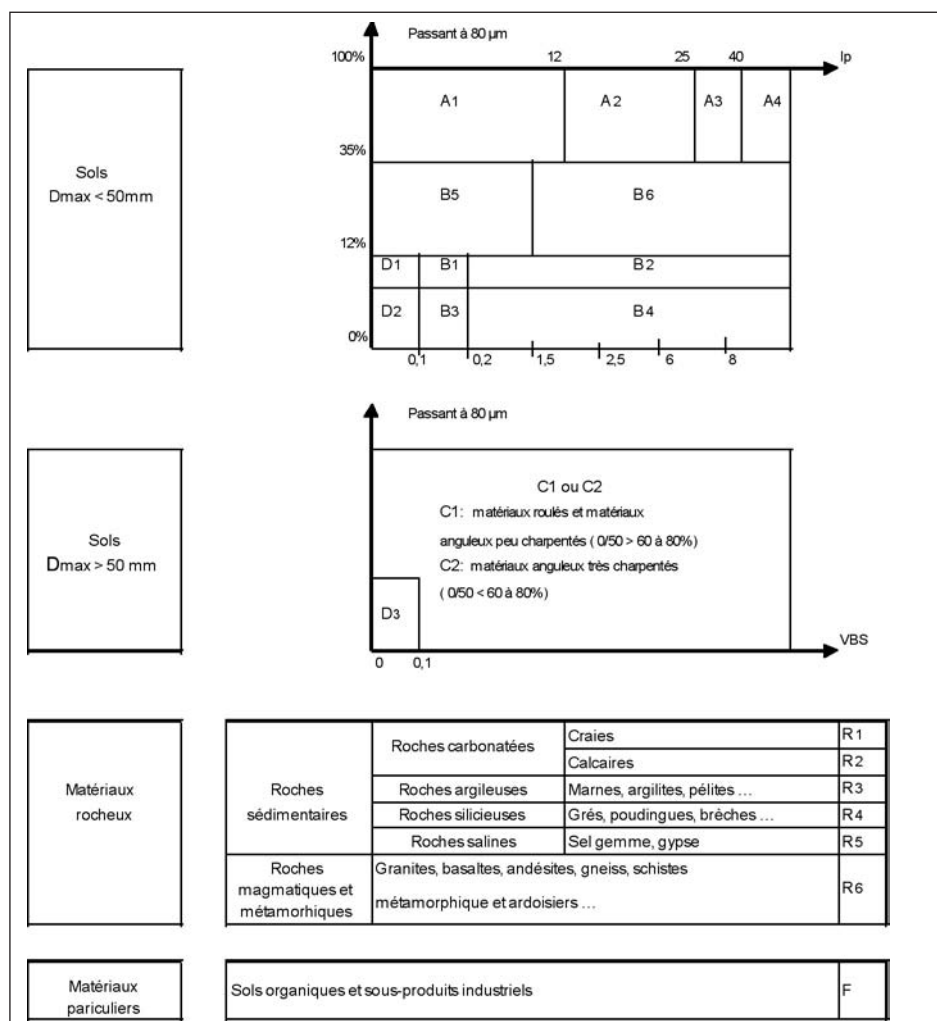


Figure 2 - Tableau synoptique de classification des matériaux selon leur nature

Classe	A	B					
D max / tamisat à 80µm	<50mm / 35%	<50mm / 5 à 12%				<50mm / 12 à 35%	
Sous-classe		B1	B2	B3	B4	B5	B6
Tamisat à 2mm		<30%		>30%			
Agressivité	1	2	2	2	1	1	1

Classe	C		
D max / tamisat à 80µm	>50mm / >10 à 20%	<250mm / <10 à 20%	>250mm / <10 à 20%
Sous-classe	C1	C2	C3
Tamisat à 2mm			
Agressivité	2 à 3	4	4

Classe	D			
D max	< 50mm		50mm < D < 250mm	D > 250 mm
Sous-classe	D1	D2	D3	D4
Tamisat à 2mm	< 30%	> 30%		
Agressivité	2	2	4	4

Classe	R		
D max	< 50mm		D > 250 mm
Sous-classe			
Tamisat à 2mm			
Agressivité	2	4	4

Figure 3 - Agressivité des matériaux en fonction de leur classe

Critère d'agressivité : 1 non agressif • 2 peu agressif • 3 agressif • 4 très agressif

- La sous-classe C2 qui comprend les matériaux anguleux possédant une faible fraction 0/50 mm (<60 à 80 %)

8.2 - Agressivité des matériaux de remblais sur le D.E.G.

A notre connaissance aucune norme ou texte de référence ne permet de quantifier ou classer l'agressivité des matériaux de remblais, concernant le risque de poinçonnement du D.E.G. sur lequel ils viennent en contact.

L'agressivité des matériaux de remblais sur le D.E.G. dépend de la granulométrie ou blocométrie des éléments qui le constituent. Plus un matériau est important dans ses dimensions (classe C3 - Dmax>250mm, par exemple) plus il sera agressif. De même des grains à bords arrondis (caractérisant les granulats roulés) donneront moins de risque de perforation qu'une forme anguleuse propre à roches concassées.

A partir des connaissances rappelées dans la classification des sols, la figure n° 3, ci-après donne une première approche de l'agressivité des matériaux.

8.3 - Mise en œuvre des remblais

Provenance des matériaux

La provenance et les caractéristiques des matériaux pour les remblais contigus aux ouvrages devront être soumis avant emploi à l'acceptation du Maître d'œuvre.

Les matériaux seront identifiés selon la classification des sols du Guide Technique LCPC SETRA, sur la réalisation des remblais et couche de forme de septembre 1992. Il appartiendra à l'Entrepreneur de réaliser les reconnaissances et analyses appropriées afin de pouvoir classer ces matériaux.

Le Maître d'œuvre ne devra jamais accepter au contact du D.E.G. de l'ouvrage des matériaux pouvant le poinçonner.

Mise en œuvre des remblais

L'optimisation du dimensionnement du dispositif de protection de l'étanchéité ne doit pas faire oublier aux différents intervenants l'application et la vérification sur le site du respect " des règles de l'art " en matière de remblaiement sur un D.E.G., à savoir :

- limitation du D max d'un remblai à base de concassés à 200 mm,

- le remblai sera mis en œuvre suivant des modalités soumises à l'agrément du Maître d'œuvre, par couches régulières d'épaisseur limitée et compacté à l'aide de matériels adaptés aux dimensions du remblai,
- interdiction de déverser directement sur le D.E.G. les matériaux d'une hauteur supérieure à 1,00 m,
- recommandation de pousser le matériau sur la couche sous-jacente du remblai, et jamais directement sur le D.E.G.,
- interdiction de faire circuler des engins de terrassement directement sur le D.E.G.



Photo 6
Remblaiement "bonne pratique"

9 - LEXIQUE

- (1) – T.O.S. : Tunnels et Ouvrages Souterrains organe officiel de l'AFTES – Edition : SPECIFIQUE - 115, cours Albert Thomas – 69003 Lyon
- (2) – P.V.C-P : Chlorure de Polyvinyle Plastifié
- (3) – EC-F : Copolymère d'Ethylène Flexible (nouvelle dénomination proposée par l'AFTES pour remplacer le terme F.P.O. ou T.P.O. précédemment utilisé pour cette famille chimique de géomembrane)
- (4) – Cette masse surfacique peut être augmentée en fonction de la nature et de la rugosité du support (tableau n° 5)
- (5) - La mise en œuvre d'une protection inférieure sous une géomembrane bitumineuse est une nouvelle proposition issue de ces recommandations.
- (6) - ASQUAL : Association Qualité pour la certification des géosynthétiques. ASQUAL : 14, rue des Reculettes 75013 PARIS

10 - BIBLIOGRAPHIE

- **Fascicule 67 – titre III**- " Etanchéité des ouvrages souterrains " n° 92-S.TO – Direction des Journaux Officiels 26, rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15
- **Guide** – Technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme du LCPC/SETRA: SETRA – 46, avenue Aristide Briand BP 100 92223 BAGNEUX CEDEX.
- **Norme NF P 11-300** " Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières " : AFNOR – Tour Europe 92049 PARIS LA DEFENSE CEDEX 7
- **T.O.S. n° 121** janvier/février 1994 : " essai de poinçonnement dynamique sur dispositif d'étanchéité par géomembrane "
- **T.O.S. n° 159** mai/juin 2000 : " l'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains "
- **T.O.S. n° 165** mai/juin 2001 : " matériaux conformes au fascicule 67 – titre III du CCTG ou possédant un avis d'Experts AFTES Mise à jour mai 2001 "
- **T.O.S. n° 168** novembre/décembre 2001 : " l'étanchéité des ouvrages sous plate-forme routière, autoroutière et ferroviaire Etat des réflexions du GT n°9 en matière d'actualisation du fascicule 67 – titre III du CCTG "
- **T.O.S. n° 174** novembre/décembre 2002 : " l'étanchéité des couvertures d'ouvrages enterrés à l'aide de systèmes à base d'asphalte ou de bitume "

11 - ANNEXE

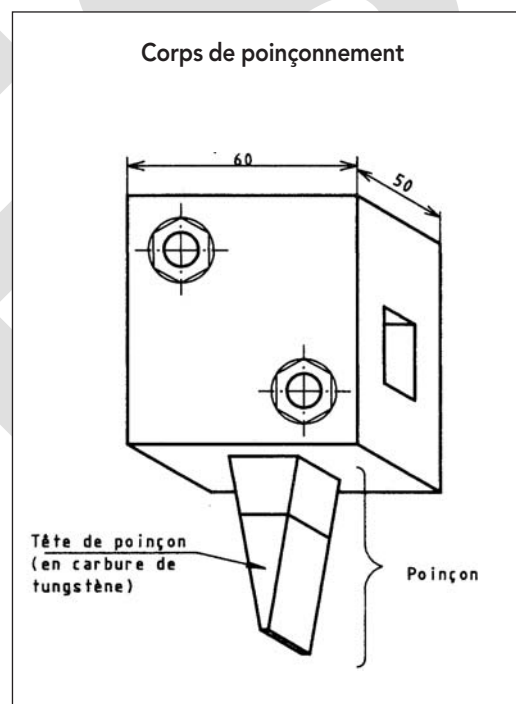
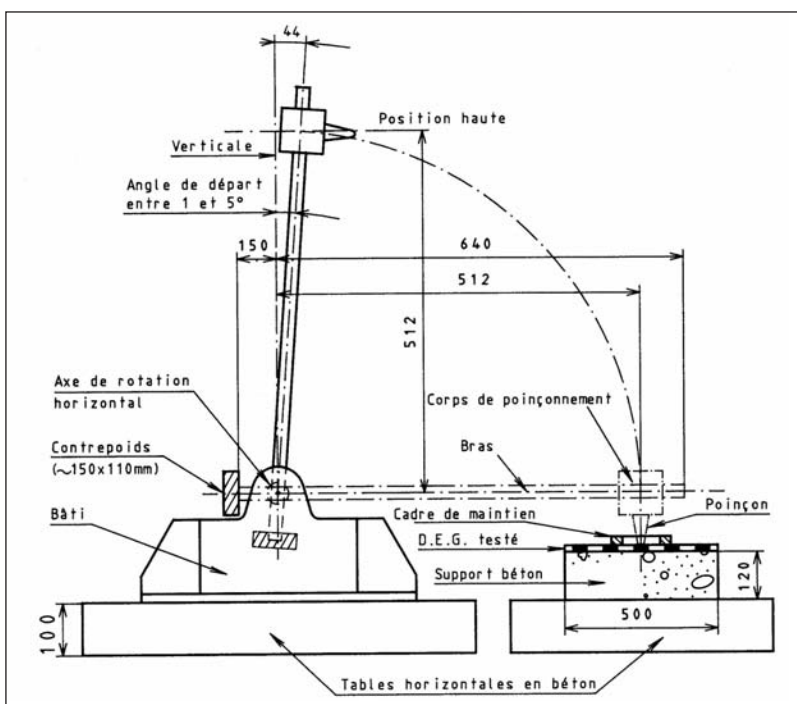
ESSAIS DE RESISTANCE AU POINÇONNEMENT DYNAMIQUE SELON MODALITES DE LA NORME NF P 84-506

1 - Objectif

- Vérification qu'un DEG a une résistance supérieure à un seuil donné spécifié

Dans ce cas, l'énergie du dispositif est fixée à la valeur à vérifier. On procède à vingt impacts, et on considère conventionnellement que le DEG testé a une résistance au poinçonnement supérieure à la valeur spécifiée, si le nombre de perforations de la structure d'étanchéité est inférieure ou égal à 4.

2 - Dispositif d'essai



3 - Contrôle de la perforation de la géomembrane d'étanchéité selon les modalités de la norme NF P 84-506

Mode opératoire

Seule la géomembrane d'étanchéité fait l'objet d'un examen de la perforation éventuelle.

Au cours de l'impact, la matière de la membrane de protection peut s'incruster (par emboutissage) dans la géomembrane d'étanchéité, il convient d'enlever cette matière avant de procéder à l'examen de la perforation.

Cet examen est réalisé :

- visuellement (devant une source lumineuse par exemple) pour les perforations les plus importantes ;
- au moyen d'un dispositif de vide pour les perforations non visibles. La face de la géomembrane d'étanchéité qui a subi l'impact est placée du côté "vide" d'un dispositif de vide transparent de 7 à 10 cm de diamètre et assurant une dépression de 40 à 60 kPa pendant 30 s. Un liquide savonneux placé sur la géomembrane permet de visualiser une éventuelle perforation (bulles). La surface testée ne doit contenir qu'un seul impact. Un dispositif (par exemple à large maille) placé à la base du dispositif de vide permet d'éviter que des géomembranes très déformables ne soient aspirées par le vide (déformation maximum 1 cm). ▲

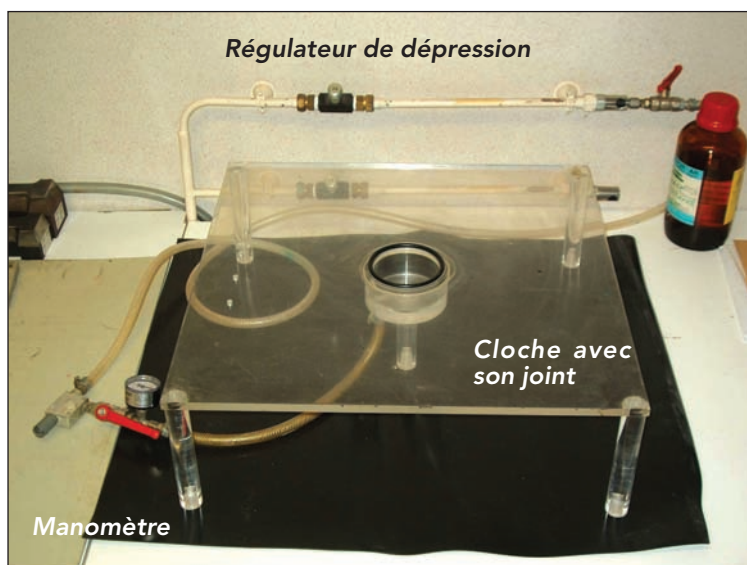


Photo du dispositif

Notes :

AFTERS



www.aftes.asso.fr